

Aufgabe 6:**(12 Punkte)**

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

Für falsche Antworten gibt es Punktabzug, die Gesamtpunktzahl kann jedoch nicht kleiner als null sein.

	richtig	falsch
Transportvorgänge in technischen Systemen, wie zum Beispiel der Transport von Schüttgut auf Förderbändern, können aus regelungstechnischer Sicht als Totzeitglieder angesehen werden.	X	
Ein PT1-Glied ist durch die Differentialgleichung $T\dot{y} + y = Ku$ mit $K, T > 0$ definiert.	X	
Die Sprungantwort eines geregelten Systems mit der Führungsübertragungsfunktion $F_W(s) = \frac{0,5}{4s+1}$ steigt nach einer Zeit von $t = 12$ Sekunden nach dem Eingangssprung auf ca. 47,5% der Sprunghöhe.	X	
Eine Reihenschaltung aus zwei PT1-Gliedern kann schwingen.		X
Befindet sich ein dynamisches System im stationären Zustand, so müssen die Eingangsgrößen der I-Glieder Null sein.	X	
Man erhält die Frequenzkennlinie eines Produkts zweier Übertragungsglieder, indem man die Frequenzkennlinien der Faktoren addiert.	X	
Ein Messglied im Rückführzweig mit beliebiger Übertragungsfunktion $G_M(s)$ hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Systems.		X
Eine Anforderung bei der Synthese von Regelungen ist die Realisierbarkeit. Die vom Regler berechnete Stellgröße muss vom Stellglied erzeugt und vom Messglied erfasst werden können.		X
Ein offener Regelkreis mit Polen rechts der imaginären Achse kann durch einen P-Regler nicht stabilisiert werden.		X
Ist sowohl die Störgröße als auch das System selbst vollständig bekannt, so genügt eine Steuerung, um den Zustand des Systems genau einstellen zu können.	X	
Ein Notchfilter, auch Kerbfilter genannt, dient der Absenkung der Betragskennlinie in einem schmalen Frequenzband, beispielsweise zur Tilgung von Resonanzschwingungen.	X	
Mithilfe von Operationsverstärkern können Regelungen analog in elektrischer Form realisiert werden. Ein PI-Regler kann beispielsweise mithilfe einer Anordnung von 3 Operationsverstärkern realisiert werden.	X	